Ciência da Computação
GBC043 Sistemas de Banco de Dados



Introdução

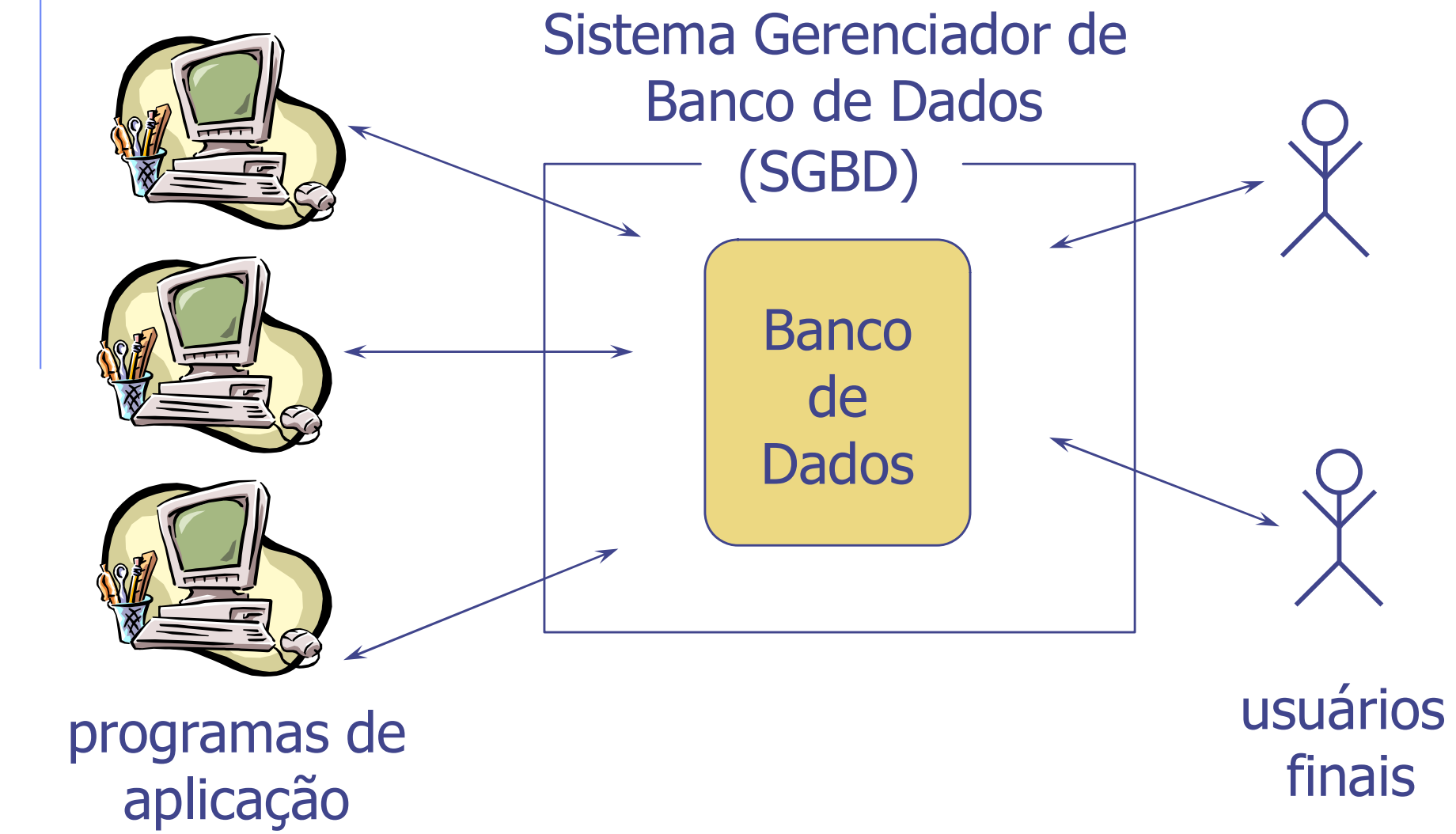
Profa. Maria Camila Nardini Barioni
camila.barioni@ufu.br
Bloco B - sala 1B137

2° semestre de 2024

Motivação

- Necessidade de armazenar grandes quantidades de dados
- Necessidade de acessar as informações de maneira eficiente e segura
- Evolução histórica:
  - desenvolvimento de software + hardware

Sistema de Banco de Dados (SBD)

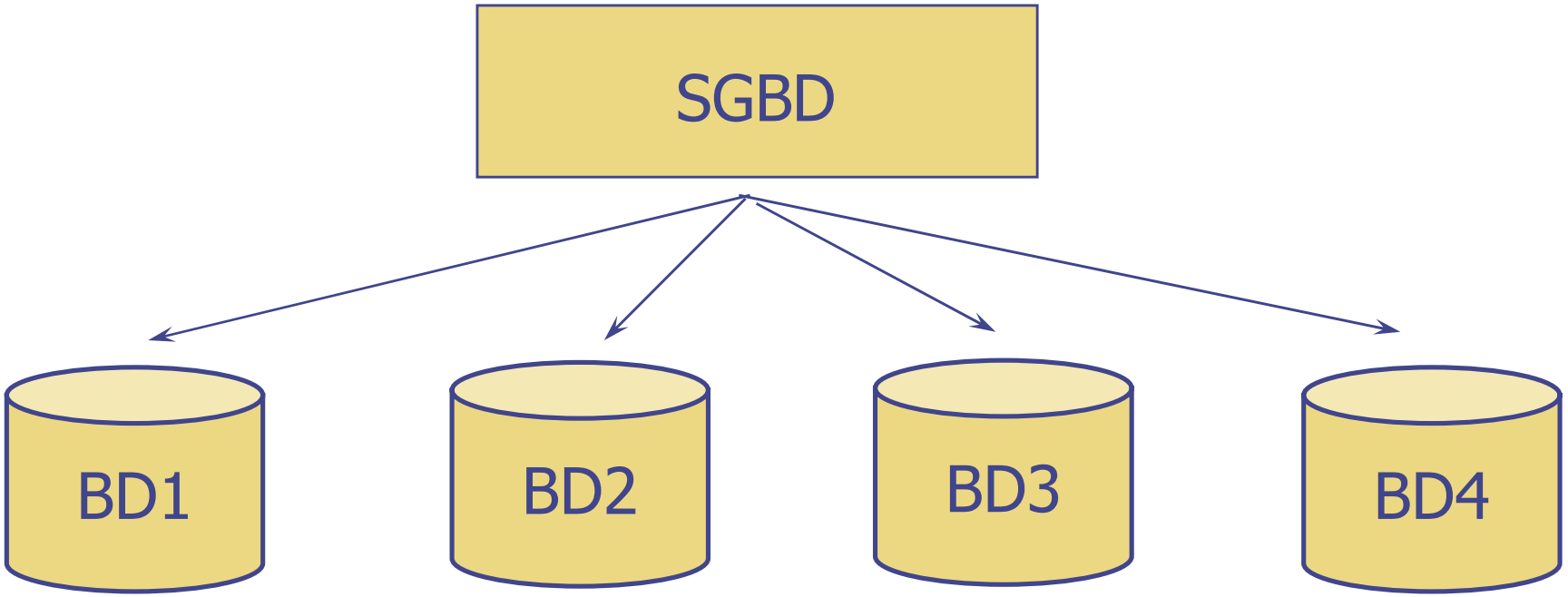


Sistema de Banco de Dados (SBD)

- Sistema de armazenamento de dados
- Objetivos:
  - manter informações
  - torná-las disponível quando necessário
- Armazenamento não volátil
- Componentes:
  - banco de dados
  - sistema gerenciador de banco de dados
  - usuários
  - hardware

Banco de Dados (BD)

- Depósito de dados armazenados
- Os dados devem ser logicamente coerentes
- Uma coleção randômica não é um BD



Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

- Coleção de programas para:
  - criar
  - manter

  o banco de dados
- Camada existente entre os dados e os usuários
- Isola os usuários dos detalhes de hardware
- Atende às solicitações dos usuários

Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

- Recursos:
  - adição de novos arquivos
  - inserção de dados
  - recuperação de dados
  - atualização dos dados
  - eliminação dos dados
  - criação de visões
  - atribuição de privilégios
  - ...

Usuários

- Administrador do BD
  - coordena e monitora o uso do BD
  - autoriza o acesso ao BD
  - adquire software e hardware necessários
  - tem conhecimento total do BD
- Projetista do BD
  - identifica os dados a serem armazenados no BD
  - escolhe as estruturas apropriadas para representar e armazenar esses dados

Usuários

- Programador de aplicações
  - escreve os programas aplicativos
  - realiza requisições ao SGBD
- Usuário final
  - manipula o BD por meio de
    - linguagens de consulta
    - programas previamente desenvolvidos
  - tipos de usuários
    - leigos versus sofisticados
    - casuais versus freqüentes

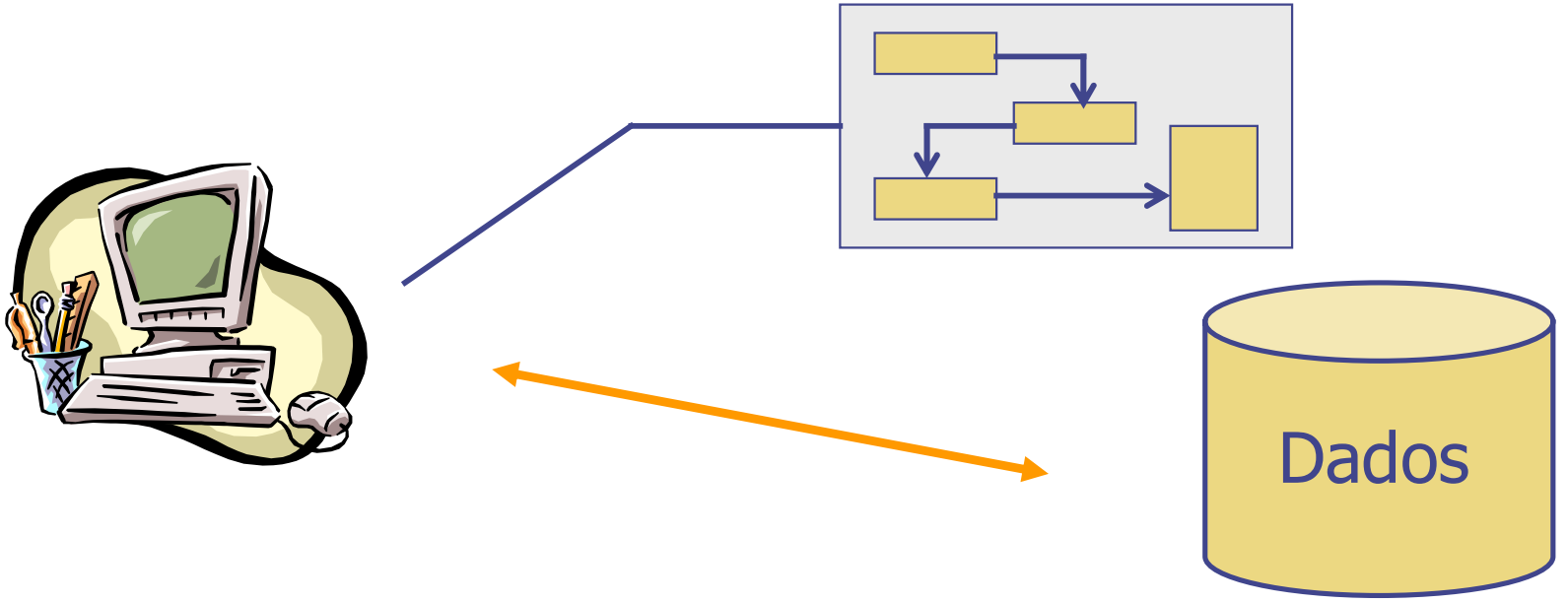
Hardware

- Volumes de armazenamento secundário
- Dispositivos de entrada e saída
- Canais de entrada e saída
- Controladores de dispositivos
- Processador + memórias associadas
  - ULA
  - registradores
  - unidade de controle
- ...

Vantagens da Utilização de SGBD

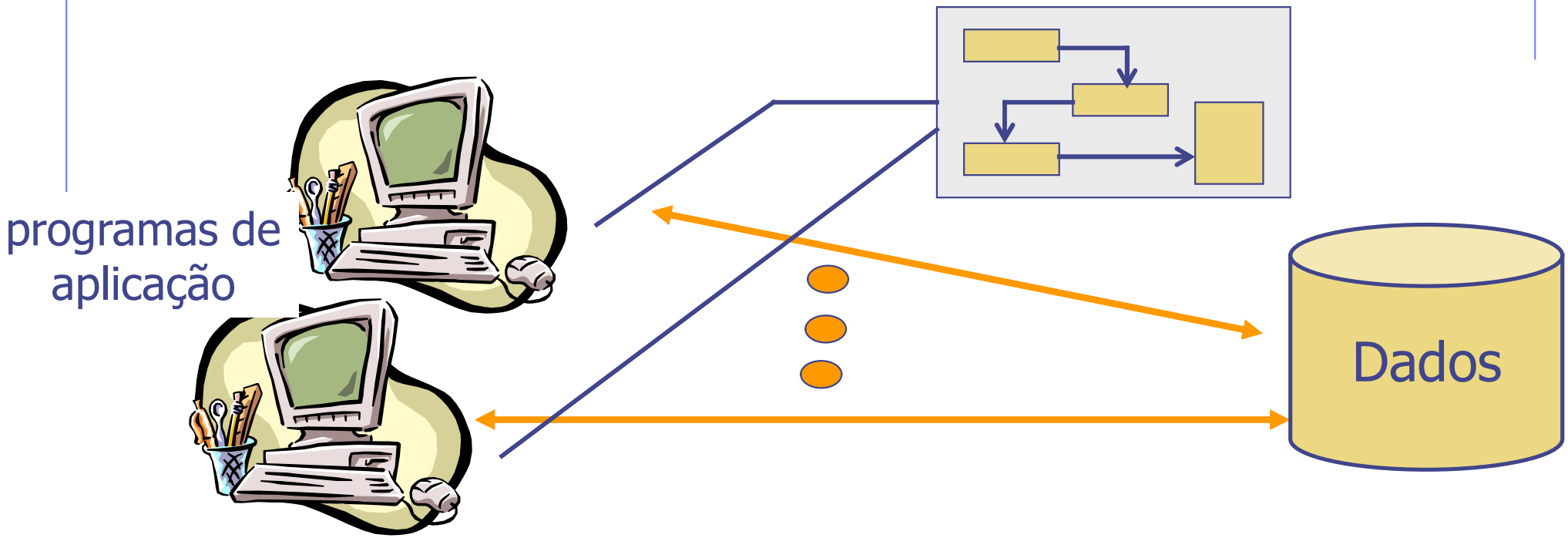
Independência de dados

- Sistemas de processamento de arquivos gravam seus dados em disco, segundo **ESTRUTURAS DE DADOS** próprias
- Para acessá-los é necessário conhecer estas estruturas – **DEPENDÊNCIA DE DADOS**



Vantagens da Utilização de SGBD

- Independência de dados



- **Todos os programas terão que ser alterados**

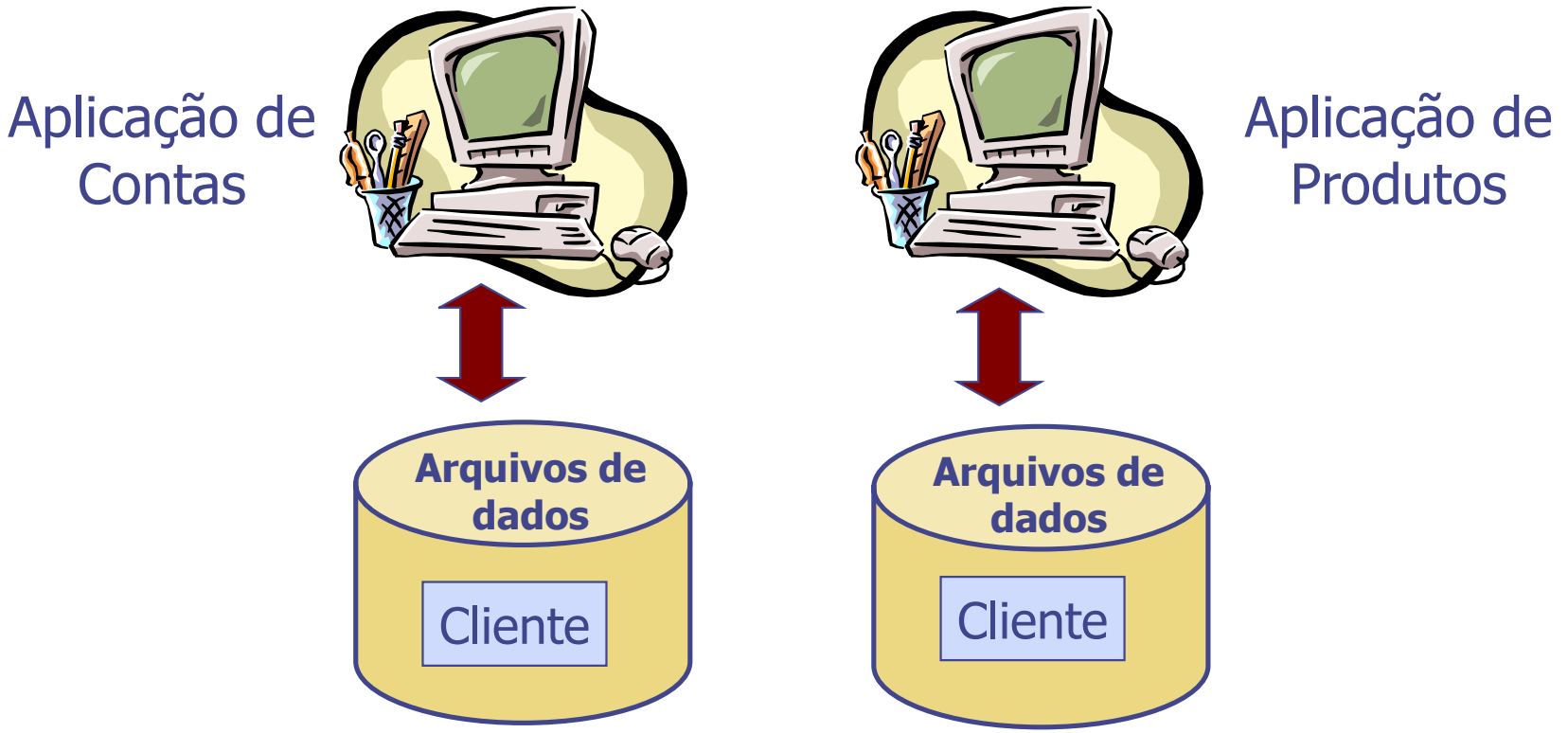
estrutura de dados?

Vantagens da Utilização de SGBD

- Independência de dados
  - O SGBD se responsabiliza pela conversão dos dados
  - Cada aplicação:
    - Vê apenas os dados que lhe interessam
    - Não precisa saber detalhes de como seus dados estão fisicamente armazenados
    - Não precisa ser modificada, caso a estrutura de dados que ela utiliza for alterada

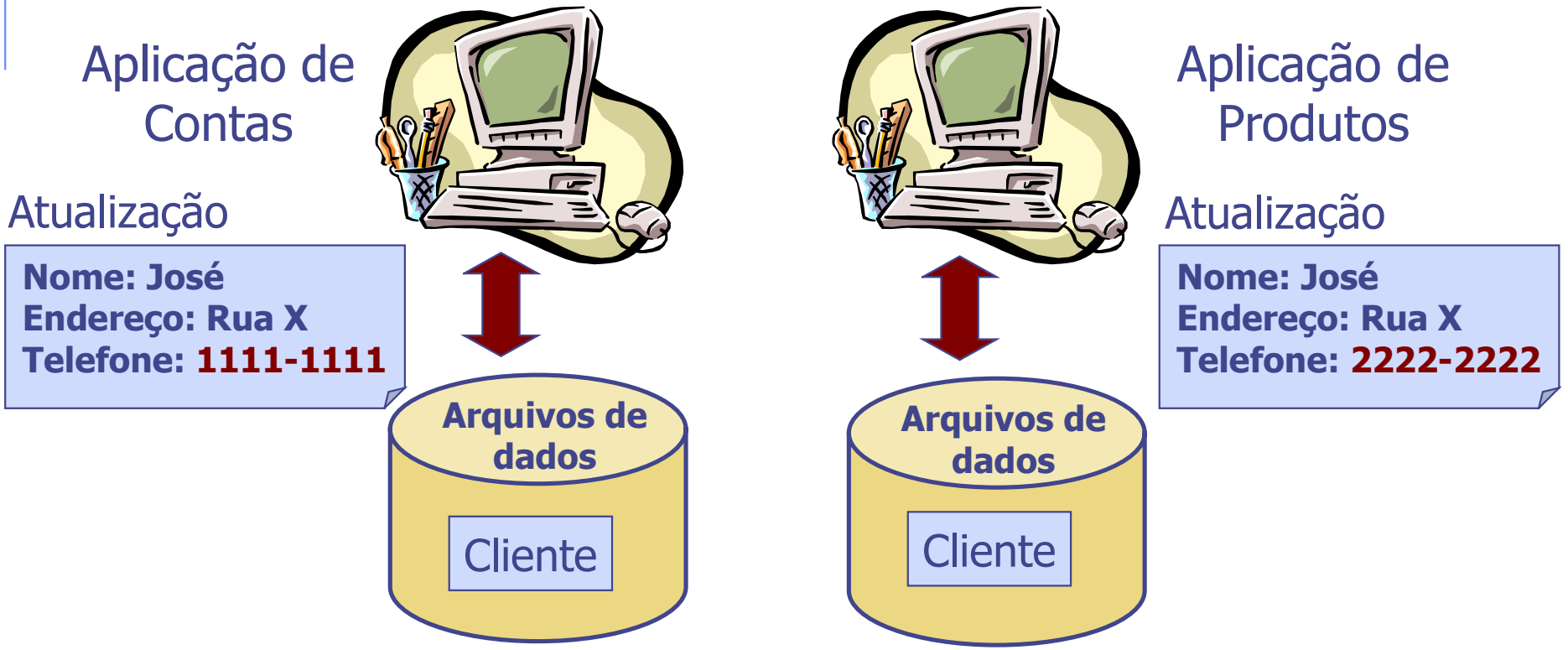
Vantagens da Utilização de SGBD

- Redundância controlada
  - redundância
    - mesmos dados armazenados várias vezes



Vantagens da Utilização de SGBD

- Consistência dos dados armazenados
  - inconsistência
    - quando dados duplicados armazenam valores distintos
    - existe quando a redundância não é controlada

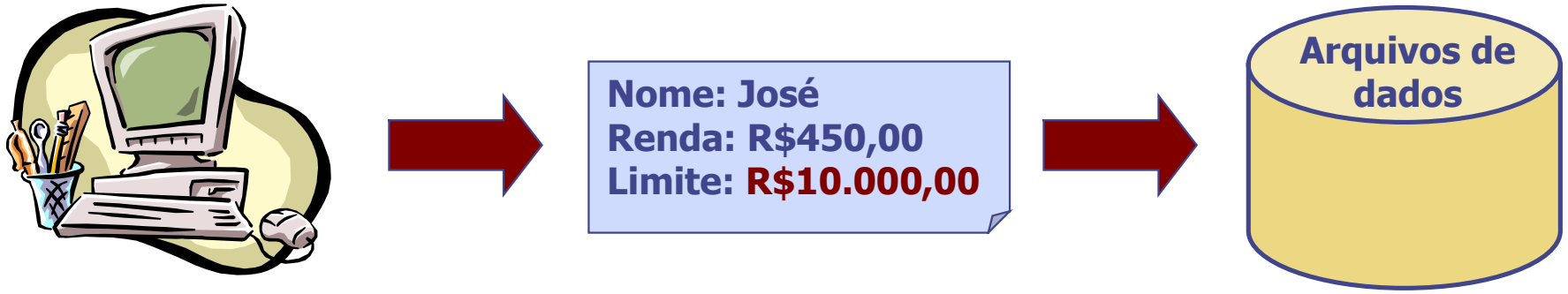


Vantagens da Utilização de SGBD

- Segurança
  - com relação ao acesso ao sistema
    - *login* dos usuários
  - com relação ao acesso aos dados do sistema
    - visões parciais, de acordo com os usuários
    - acesso controlado, através de graus de privilégios

Vantagens da Utilização de SGBD

- Facilidade para a especificação de restrições de integridade
  - restrições de integridade
    - garantem a precisão dos dados
    - especificam as restrições impostas pelo sistema real



Vantagens da Utilização de SGBD

- Garantia de atomicidade
  - Certas operações precisam da garantia de serem realizadas de maneira atômica – elas precisam ocorrer em sua totalidade ou não devem ocorrer de forma alguma
    - Exemplo: Transferência de fundos entre duas contas bancárias A e B

Falha? →

Conta A	Conta B
Saldo: R$1.000,00	Saldo: R$0,00
- R$100,00 (Débito)	
Saldo: R$900,00 (Atualizado)	
	+ R$100,00 (Crédito)
	Saldo: R$100,00 (Atualizado)

Vantagens da Utilização de SGBD

- Compartilhamento de dados
  - base de dados
    - definida apenas uma vez
    - compartilhada por vários usuários
- Padronização
  - formato dos dados

    e
  - domínio dos valores dos dados
    - definidos apenas uma vez
    - compartilhados por vários usuários

Vantagens da Utilização de SGBD

Acesso concorrente

- Coordena os diversos programas de aplicação que acessam um mesmo banco de dados
- Exemplo: Acesso a conta-corrente conjunta com saldo de R$500,00

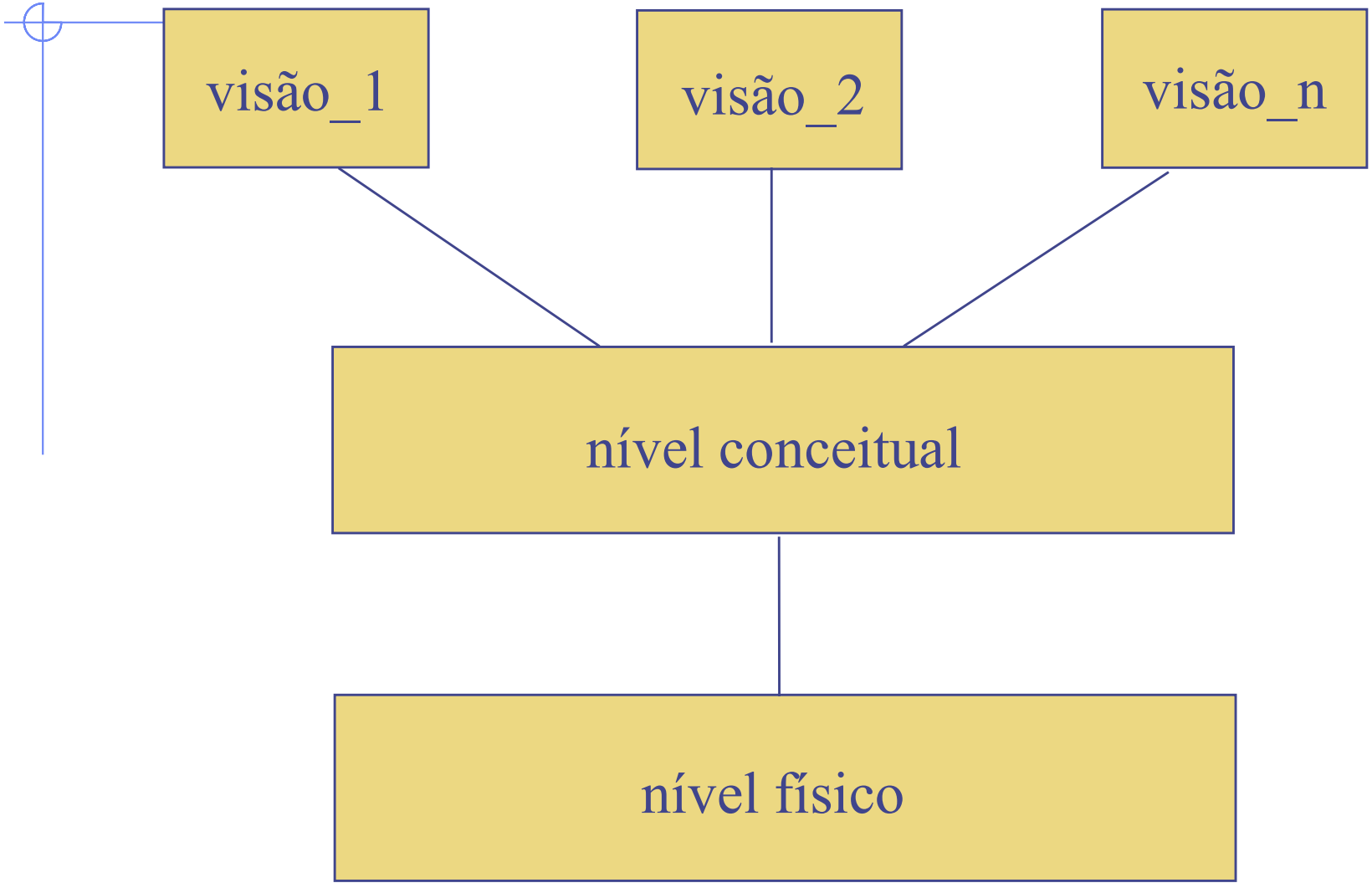
Cliente 1	Cliente 2
Saldo: R$500,00	
- R$50,00 (Débito)	Saldo: R$500,00
	- R$100,00 (Débito)
	Saldo: R$400,00 (Atualizado)
Saldo: R$450,00 (Atualizado)	

Valor correto: R$350,00 !
Para se precaver dessa possibilidade de erro o SGBD precisa prover meios para supervisionar o acesso concorrente aos dados

Vantagens da Utilização de SGBD

- Existência de diferentes interfaces
  - linha de comando
  - gráfica
- Representação de relacionamentos entre os dados
- Recuperação de falhas de *software* e *hardware*
- Facilidade de desenvolvimento de novas aplicações
- ...

Arquitetura de Três Níveis



Arquitetura ANSI-X3-SPARC

Arquitetura de Três Níveis

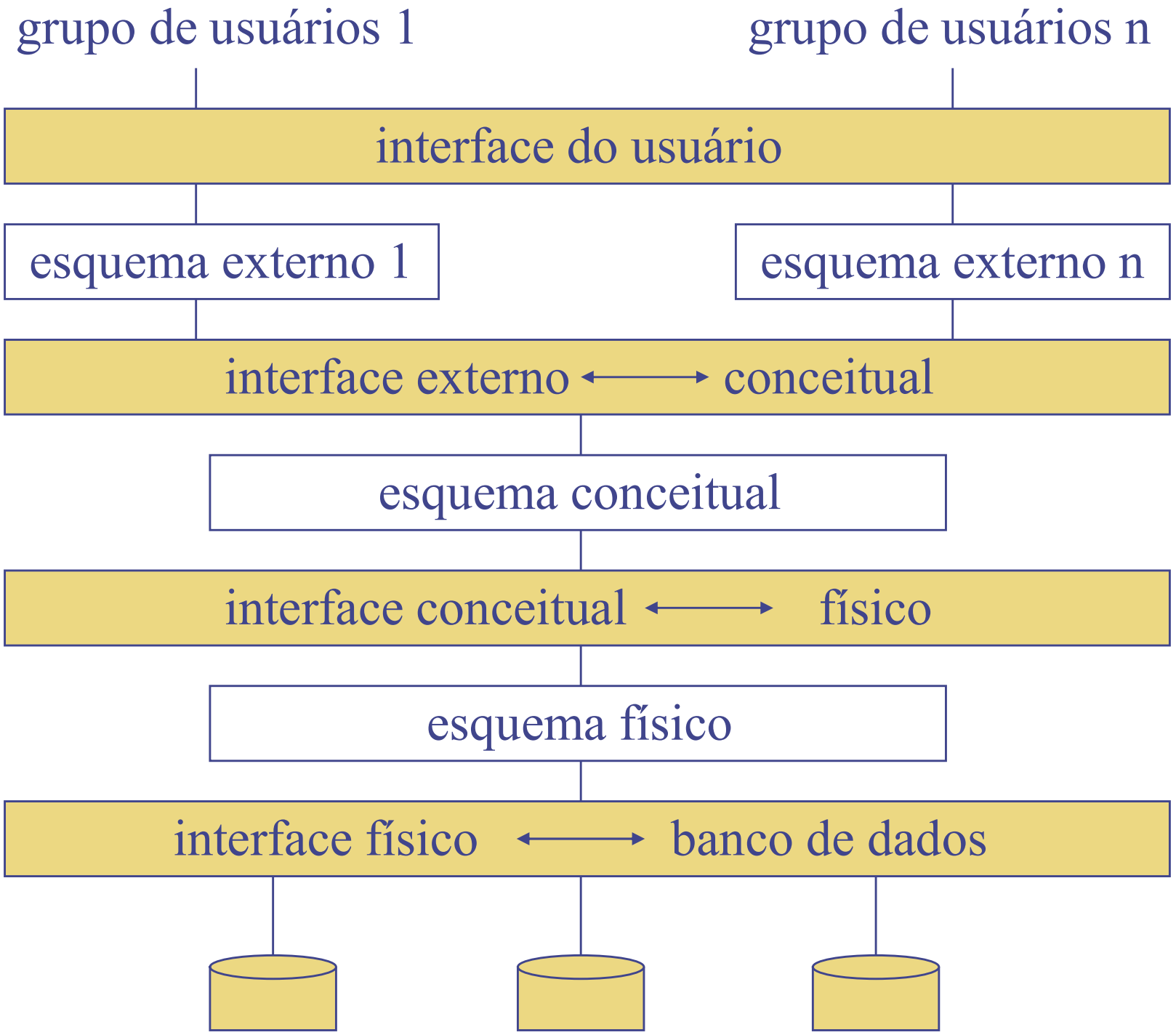
- Objetivo
  - separar as aplicações dos usuários do BD físico
  - prover uma visão abstrata dos dados
- Três níveis de abstração
  - organização física dos dados
    - esquema interno
  - organização lógica global dos dados
    - esquema conceitual
  - organização lógica particular dos dados
    - esquema externo (visão)

Arquitetura de Três Níveis

- Esquema interno
  - dados armazenados na memória secundária
  - contém definições de estruturas de dados e mecanismos de acesso
- Esquema conceitual
  - definição do conteúdo da informação
  - utiliza o conceito de modelo de dados
  - independe de estruturas de dados e mecanismos de acesso
- Esquema externo
  - usuário apenas vê parte dos dados
  - visões: também chamadas de subesquemas

Observações

- Pode não haver distinção entre os esquemas
- BD:
  - único local onde realmente existem dados
  - demais esquemas: apenas descrições
- Interfaces:
  - permitem a comunicação entre dois níveis subjacentes
  - consistem em mapeamentos ou transformações
  - nível físico ⟷ nível conceitual
  - nível conceitual ⟷ nível externo


grupo de usuários 1
grupo de usuários n
interface do usuário
esquema externo 1
esquema externo n
interface externo ⟷ conceitual
esquema conceitual
interface conceitual ⟷ físico
esquema físico
interface físico ⟷ banco de dados

Instâncias e Esquemas

- Instância
  - coleção de informações armazenadas no BD em um determinado momento
  - também chamado de extensão do BD
  - sofre alterações constantemente
- Esquema
  - projeto do BD, incluindo as entidades e os relacionamentos entre estas
  - também chamado de intenção do BD
  - não sofre alterações com freqüência

Estado do Banco de Dados

- Os dados armazenados em um BD em um determinado momento

- Estado vazio
  - após a criação do BD
- Estado inicial
  - após o povoamento (ou carregamento) do BD com os dados iniciais

- Novo estado
  - após cada operação realizada nos dados do BD
- Estado atual
  - estado do BD em um determinado momento

Independência de Dados

- Habilidade de modificar a definição de um esquema em um nível sem afetar a definição do esquema em um nível mais alto
- Dois tipos
  - independência física de dados
  - independência lógica de dados
- Independência física de dados
  - modifica o esquema físico
  - não modifica os esquemas conceitual e externo
  - necessidade: aprimoramento do desempenho

Independência de Dados

- Independência lógica de dados
  - modifica o esquema conceitual
  - não modifica os programas aplicativos
  - necessidade: alteração da estrutura do BD
- Observação:
  - independência lógica é mais difícil de ser obtida

Linguagens Associadas

- Linguagem de definição de dados (DDL)
- Linguagem de manipulação de dados (DML)
  - Oferecidas pelo SGBD
  - Utilizadas pelos usuários para
    - criar : *linguagem de definição*
    - manipular : *linguagem de manipulação*

  o banco de dados

Linguagem de Definição de Dados

- Utilizada para
  - criação do BD
  - definição dos esquemas conceitual e lógico
- Exemplo
  - criação de uma relação contendo informações pessoais sobre alunos

```
CREATE TABLE aluno( matrícula NUMBER (10,2),
                    nome VARCHAR(50),
                    endereço VARCHAR(50),
                    data_nascimento DATE )
```

Linguagem de Manipulação de Dados

- Consultas: queries
- Alterações: updates
  - inserção
  - eliminação
  - modificação
- Pode ser implementada:
  - como uma linguagem de consulta *ad hoc*
  - embutida em programas de alto nível
- Altamente dependente do modelo utilizado

Exemplo

```
SELECT *
  FROM aluno
  WHERE nome = "João"
```

Classificação dos SGBD

- De acordo com o modelo de dados
  - modelo relacional
    - dados e relacionamentos: coleções de tabelas
    - cada tabela: várias colunas e nome único
  - modelo de rede
    - dados: coleções de registros
    - relacionamentos: ligações vistas como ponteiros
    - registros: coleções de gráficos arbitrários
  - modelo hierárquico
    - dados: coleções de registros
    - relacionamentos: ligações vistas como ponteiros
    - registros: coleções de árvores

Banco de Dados Relacional

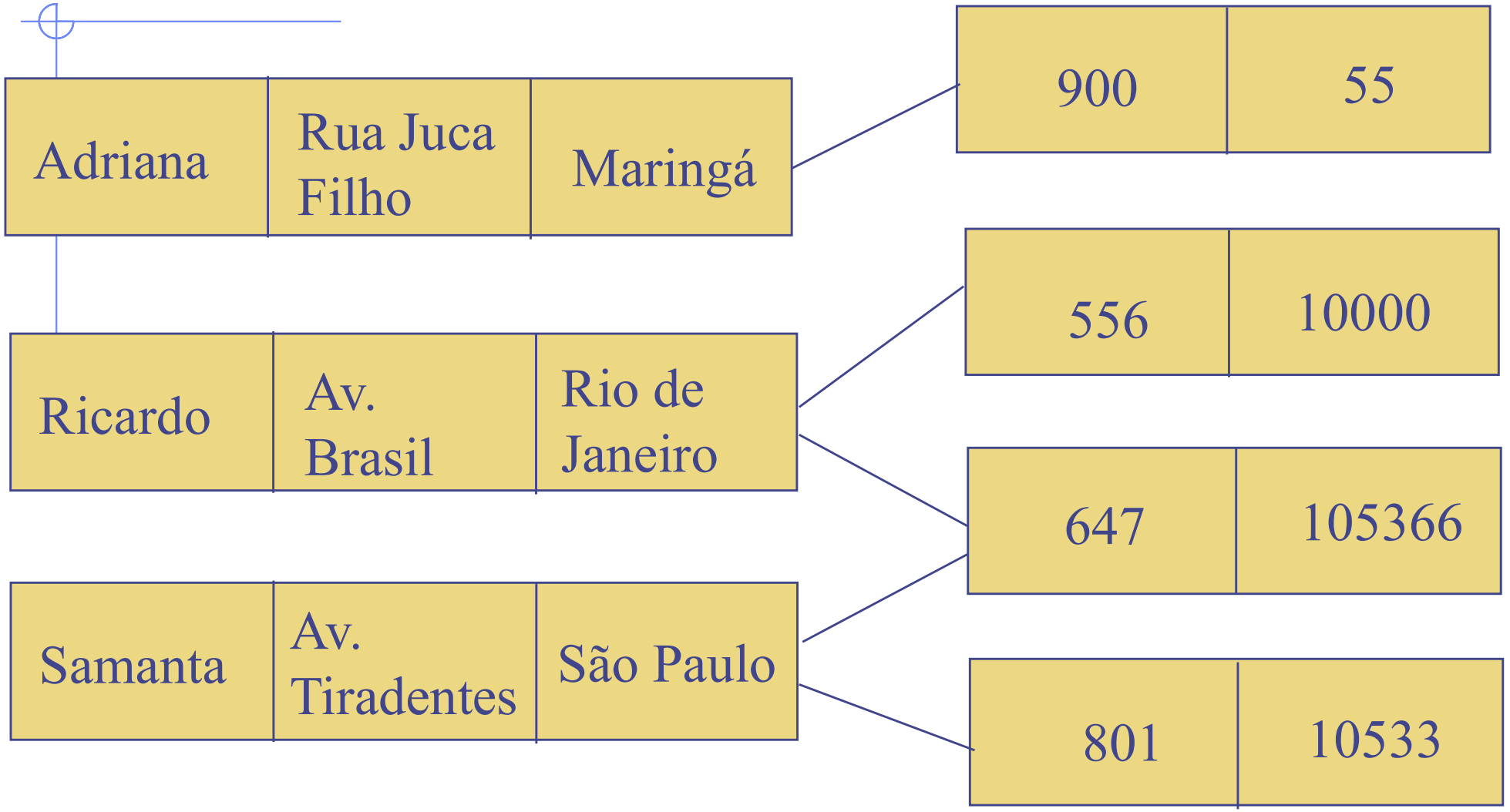
cliente

nome	rua	cidade	número
Adriana	Rua Juca Filho	Maringá	900
Ricardo	Av. Brasil	Rio de Janeiro	556
Ricardo	Av. Brasil	Rio de Janeiro	647
Samanta	Av. Tiradentes	São Paulo	801
Samanta	Av. Tiradentes	São Paulo	647

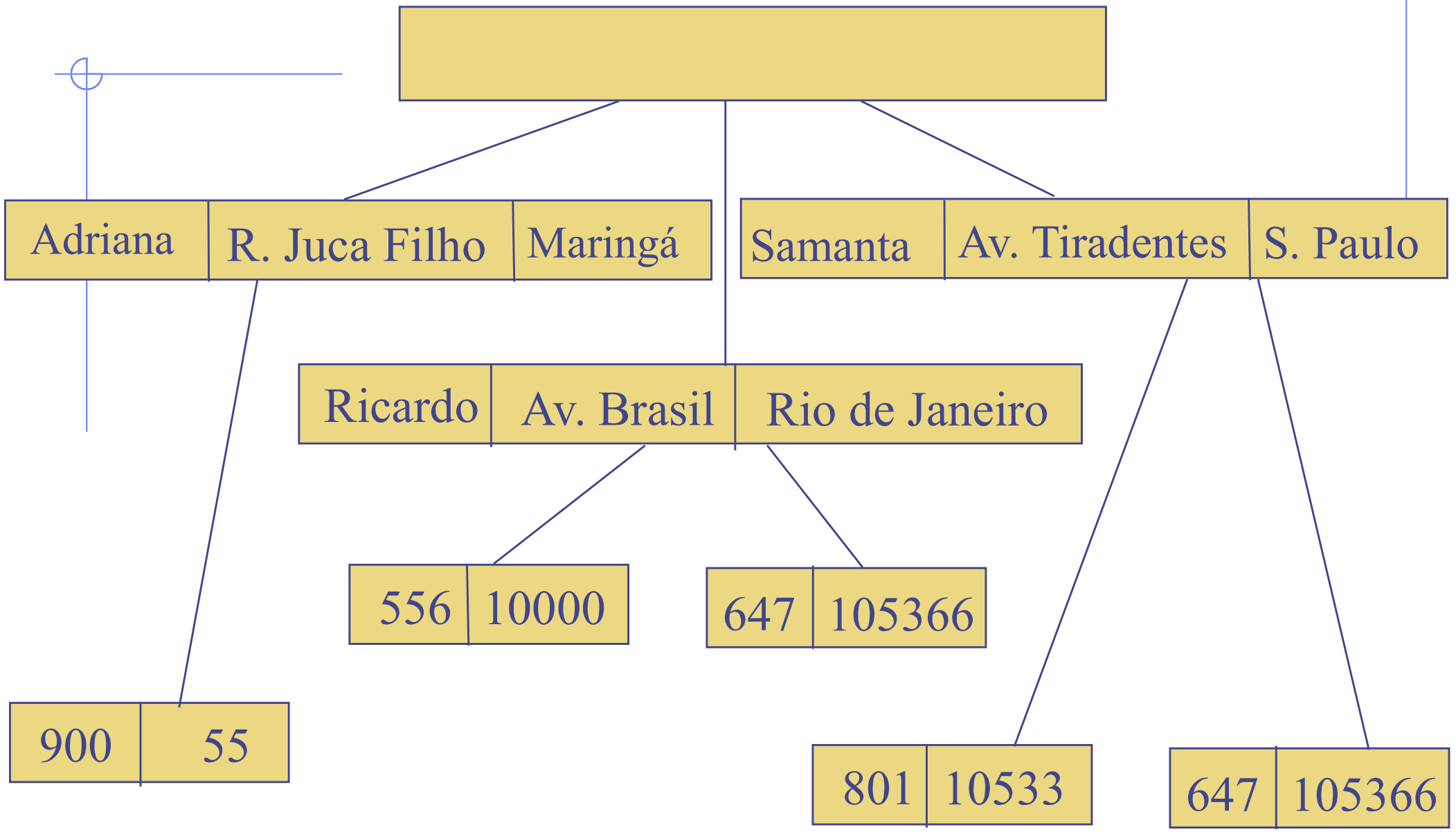
conta

número	saldo
900	55
556	10000
647	105366
801	10533

Banco de Dados em Rede



Banco de Dados Hierárquico



Classificação dos SGBD

- De acordo com o modelo de dados
  - modelo orientado a objetos
    - dados e relacionamentos: coleções de objetos
    - objeto: estrutura (propriedades)
    - + operações (métodos)
  - modelo objeto-relacional
    - fundamentado no modelo relacional
    - estendido com características do modelo orientado a objetos

Classificação dos SGBD

- De acordo com o modelo de dados
  - NoSQL (not-only SQL)
    - Novas tecnologias voltadas para *big data* e dados não estruturados
      - Diferentes modelos de dados: armazenamento chave-valor, armazenamento baseado em tupla ou documento, BD orientados a coluna e BD baseados em grafo
      - Principal característica: escalabilidade e habilidade de lidar com estruturas de dados irregulares

Classificação dos SGBD

- De acordo com o número de usuários
  - monousuário: um único usuário por vez
  - multiusuário: vários usuários ao mesmo tempo
- De acordo com o número de nós
  - centralizado: dados e SGBD localizados em um único nó
  - distribuído: dados e SGBD localizados em vários nós, conectados através de redes de comunicação

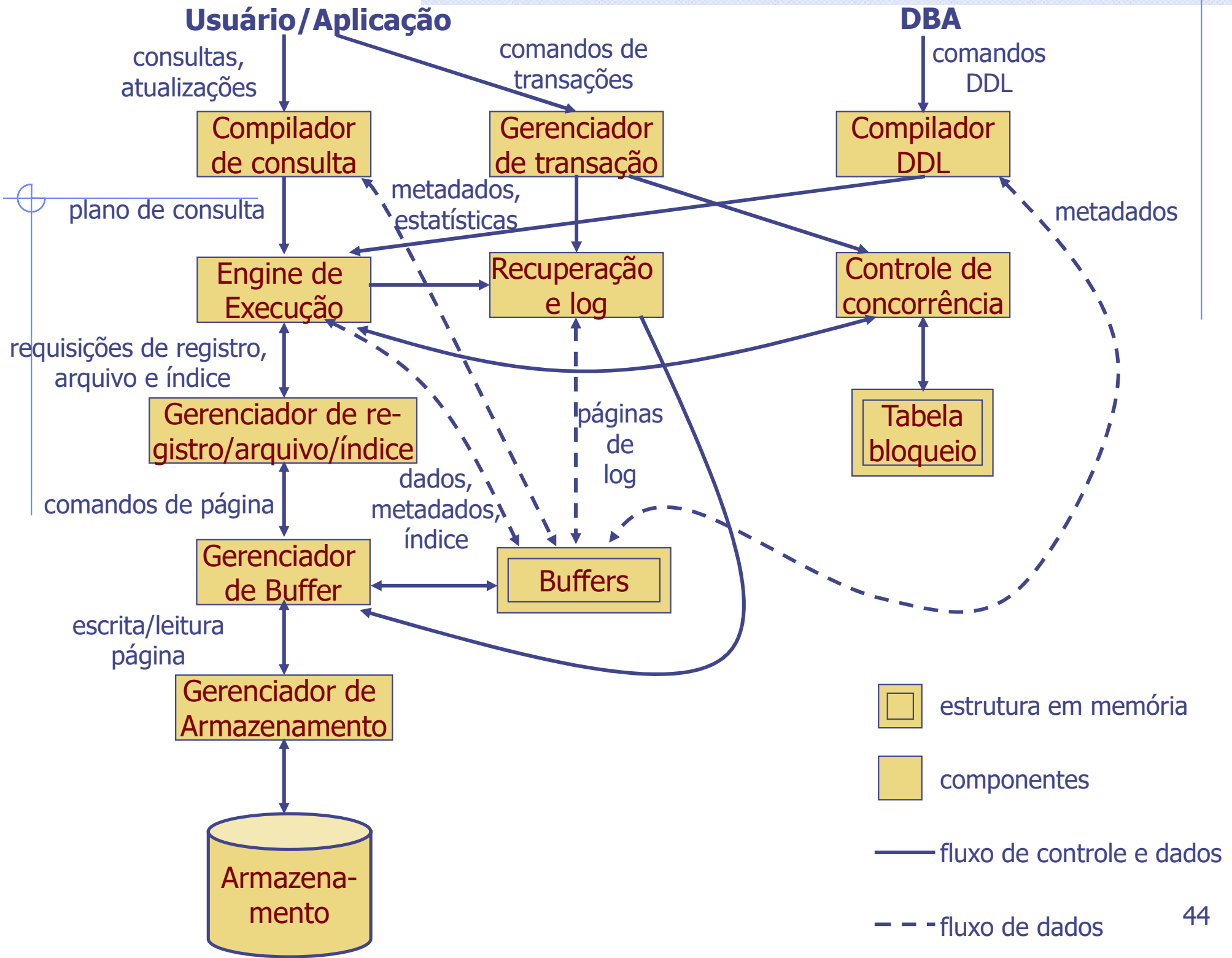
Componentes de um SGBD

- Arquitetura de um SGBD
  - componentes (processos)
  - funcionalidades dos componentes
  - interação existente entre tais componentes
- Objetivo
  - enfatizar quais funcionalidades devem ser oferecidas internamente por um SGBD

    e
  - como estas funções cooperam logicamente ou dependem uma das outras

Componentes de um SGBD

- Principais componentes
  - Gerenciador de armazenamento
  - Processador de consultas
  - Gerenciador de transações


Usuário/Aplicação
DBA
consultas, atualizações
comandos de transações
comandos DDL
Compilador de consulta
Gerenciador de transação
Compilador DDL
plano de consulta
metadados, estatísticas
metadados
Engine de Execução
Recuperação e log
Controle de concorrência
requisições de registro, arquivo e índice
Gerenciador de re-gistro/arquivo/índice
páginas de log
Tabela bloqueio
dados, metadados, índice
comandos de página
Gerenciador de Buffer
Buffers
escrita/leitura página
Gerenciador de Armazenamento
Armazena-mento
estrutura em memória
componentes
fluxo de controle e dados
fluxo de dados

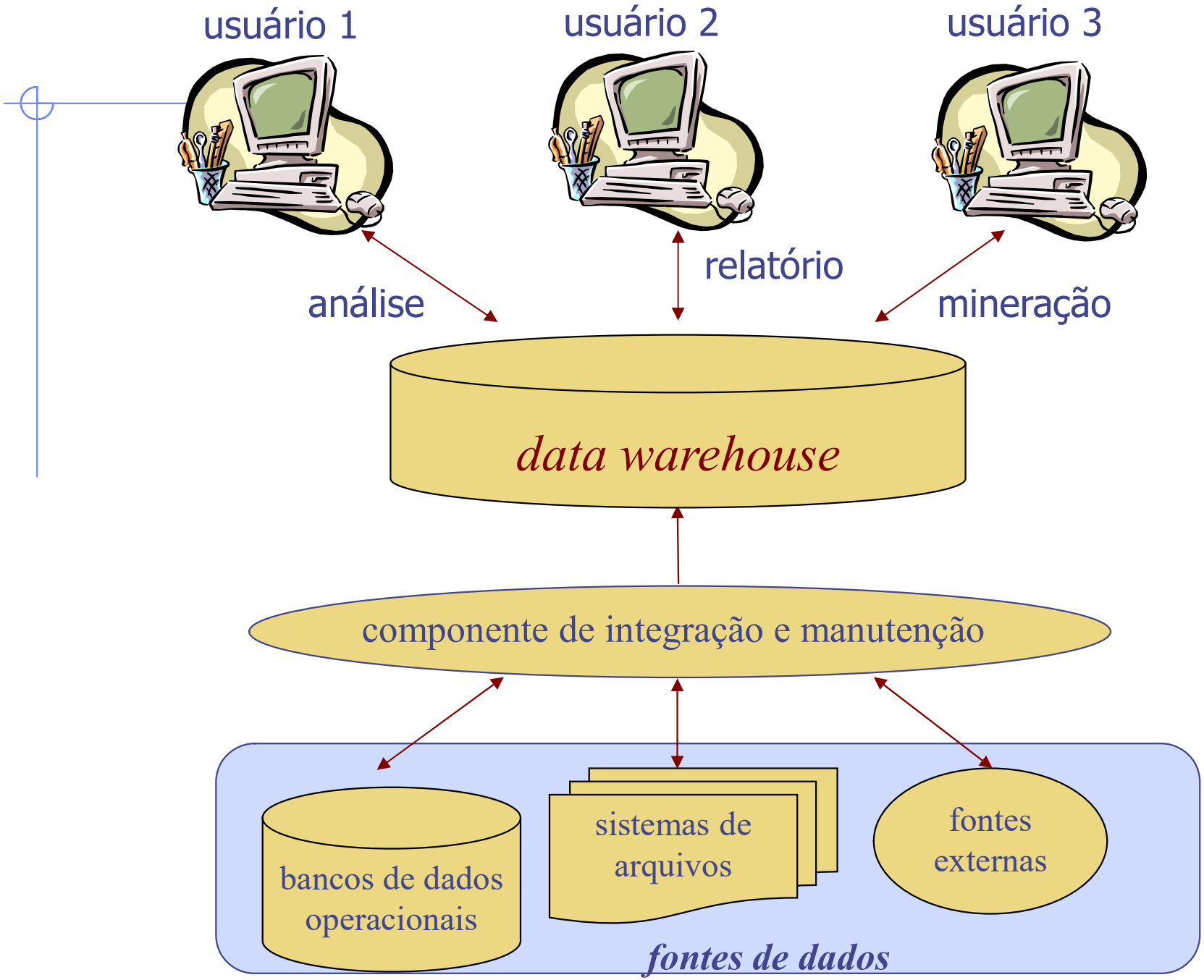
Observações

- Alguns componentes do SGBD utilizam funções oferecidas pelo SO subjacente. Assim sendo, o SGBD deve possuir uma interface com o sistema, o que não está representado na figura
- Os componentes especificados na figura são gerais. Cada SGBD implementa de maneira distinta seus componentes

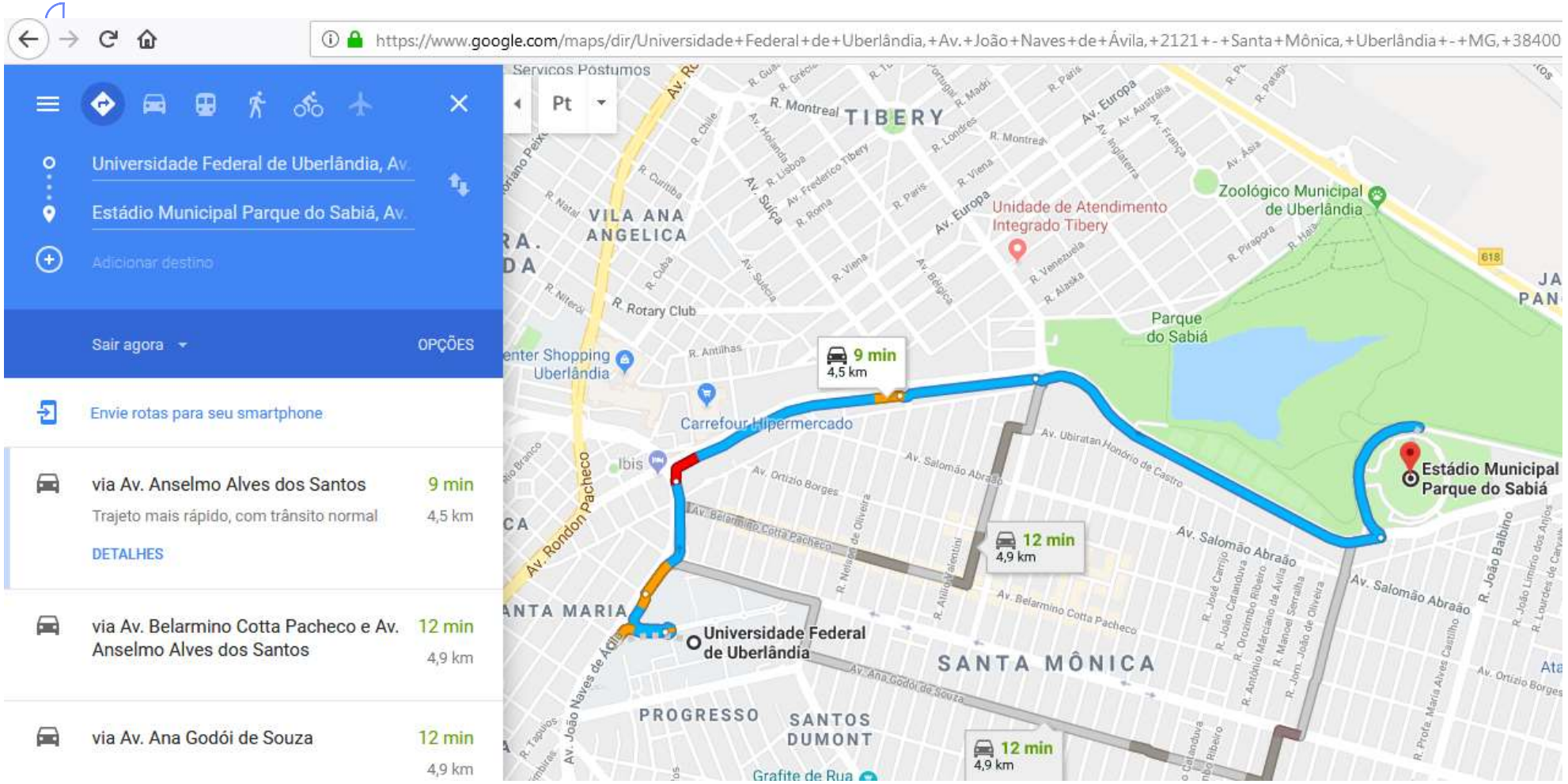
Exemplos de Aplicações

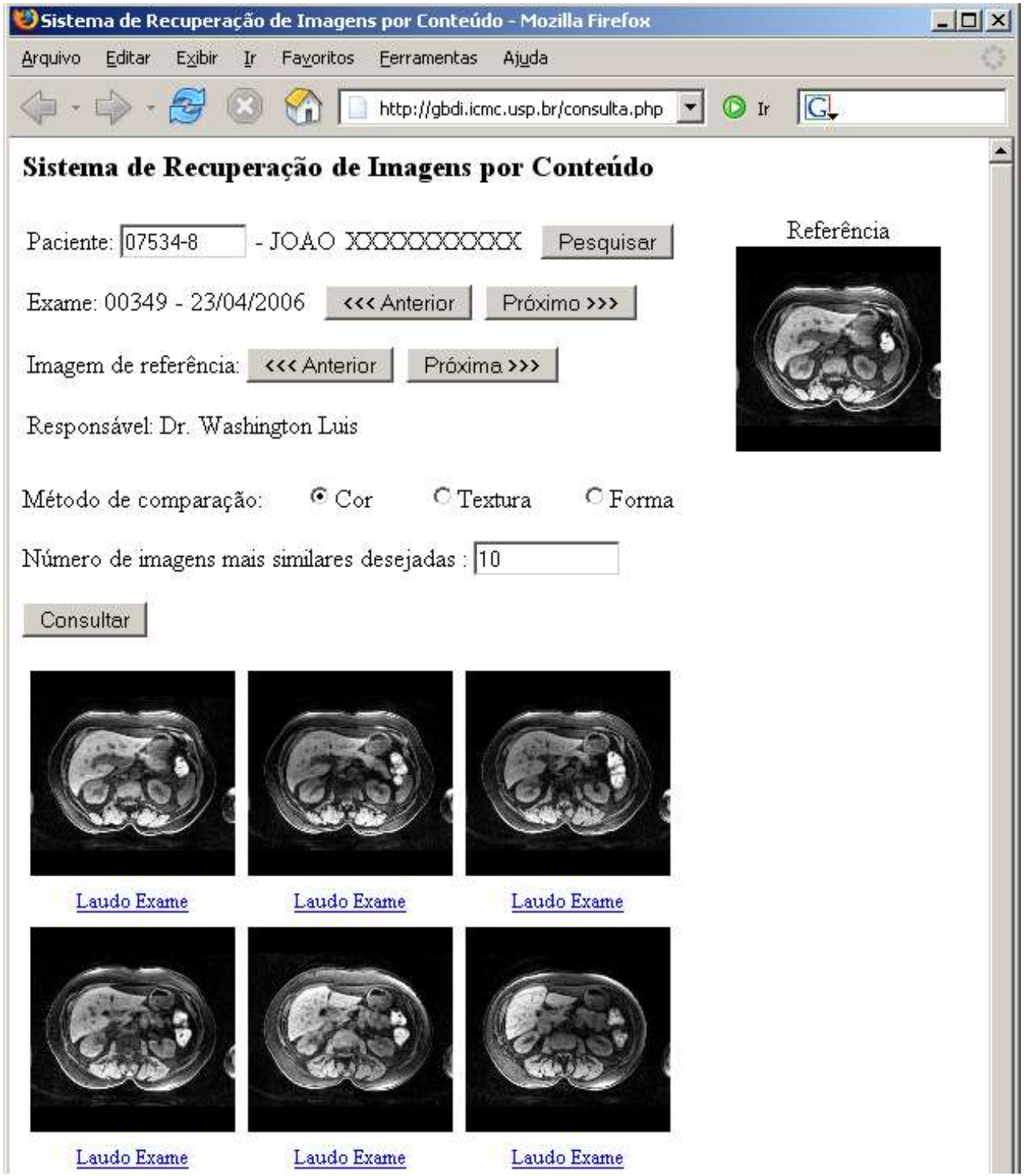
- Tradicionais
  - Banco
  - Biblioteca
  - Universidade
    - estudantes
    - cursos
    - notas
  - Departamentos de Empresa
    - controle de estoque
    - controle de vendas
    - controle de pagamentos
  - ...

Data Warehouse



Sistemas de Informações Geográficas (GIS)





Sistemas de Recuperação de Imagens baseada em conteúdo

Bibliografia

- Elmasri, Ramez; Navathe, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados.** 4 ed. São Paulo: Addison Wesley, 2005, 724 p. Bibliografia: p. [690]-714.
- Silberschatz, Abraham; Korth, Henry F; Sudarshan, s. **Sistema de bancos de dados.** 3 ed. São Paulo: Makron Books, 1999, 778 p.
- Garcia-Molina, Hector; Ullman, Jeff; Widom, Jennifer. **Database Systems: The Complete Book**. Prentice Hall, 2002.
- Material Didático produzido pelos professores Cristina Dutra de Aguiar Ciferri e Caetano Traina Júnior

Atividades recomendadas para o estudo individual

- Leitura complementar para casa
  - Capítulos 1 e 2 do livro: Elmasri, Ramez; Navathe, Shamkant B. Sistemas de banco de dados.
  - Capítulo 1 do livro: Garcia-Molina, Hector; Ullman, Jeff; Widom, Jennifer. Database Systems: The Complete Book.
  - Margo Seltzer. 2008. Beyond relational databases. Commun. ACM 51, 7 (July 2008), 52–58. DOI:https://doi.org/10.1145/1364782.1364797, Acessado em 2021.
  - Michael Stonebraker. 2010. SQL databases v. NoSQL databases. Commun. ACM 53, 4 (April 2010), 10–11. DOI:https://doi.org/10.1145/1721654.1721659, Acessado em 2021.
- Lista de exercícios 01

Atividades recomendadas para o estudo individual

- Data da entrega (no MS Teams): até 15/12
  - Exercício 03 da lista 1
  - Exercício 09 da lista 1. Resumo de 1 (mínimo) ou 3 (máximo) páginas sobre a visão geral da arquitetura/componentes de um SGBD
  - Exercício 10 da lista 1. Resumo de 1 página
  - Você pode basear-se nos textos e livros sugeridos para leitura ou em outras bibliografias. Indique as referências bibliográficas usadas
  - **Atividade individual!** Deve ser redigido à mão. O nome e número de matrícula do aluno deve constar na primeira linha da folha. Enviar imagem escaneada da resposta.